实验一 需求分析报告

项目名称：酒店预订系统

商世雄 • 241820122

需求提供方：王天祥

正式沟通：2026-10-20 / 跟进：2026-10-23 / 方式：QQ

报告日期：2026-10-23

1 项目概况

1.1 要解决的问题与项目目标

面向需要住宿的顾客和中小型酒店，解决指定住宿日期是否有房不透明、人工表格维护房量容易重复占用，以及订单确认和取消缺乏统一记录的问题。系统目标是让顾客完成查房与预订，让工作人员按房型和住宿日管理供给，并使订单、成交价格和多日预留保持一致。

1.2 系统范围与明确不实现的内容

范围覆盖三类角色及权限、酒店和房型资料、逐日库存价格及停售、组合查询、预订确认、修改取消、入住退房、未入住与临时停业处理、统计及关键操作日志。本实验仅分析需求，不编写或测试业务软件。

不实现在线支付和退款、评价、优惠券、地图导航、会员积分、第三方接口、具体房间分配、清洁维修、提前入住、延迟退房和续住。不自动拆分跨日订单；住宿费由酒店线下结算。临时停业时的线下协调不等于系统自动改签。

1.3 资料来源及真实性说明

队友提供文件自称“AI 模拟样例”。本报告保留这一原始性质，并依据商世雄在当前会话的明确说明，记录王天祥已逐项确认回答。正式沟通日期、跟进日期、方式及双方姓名均由商世雄提供，未提供具体时分，因此不补造。chat.txt 同时保存模拟原稿、CONF-001确认说明、首次完整AI输出及后续交互，不将AI原稿冒充原始QQ逐字导出。

最终需求共26条：22条已确认，其中功能18条、非功能3条、约束1条；另有4条待确认。待确认事项保留原状，不作为已获甲方认可的补充规则。

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

环节	操作者与主要结果
查房	游客或顾客组合查询；完整日期下核对全程库存、人数容量和整段价格。
提交预订	顾客登录、核对新价格后提交；订单为待确认，一次性预留全部住宿夜。
酒店处理	本酒店人员确认或拒绝；确认不重复扣房，拒绝释放对应未消费预留。
修改或取消	待确认可改日期、房型、间数或联系人；已确认仅改联系人。取消服从状态和时限。
现场入住	工作人员核对顾客与已确认订单，记录核验结果；不存身份证照片。
正常退房	已入住变已退房，历史住宿夜不恢复为可出售的新空房。
异常分支	未确认超时、未入住、库存竞争、停业等按各自规则终结或转人工协调。

跨日库存核对案例

入住日包含、离店日不包含。11月1日入住、3日离店一间房，占用1日和2日两晚。下表依据 INT-02-L002 手工核对，属于需求案例分析，不是运行测试。

处理步骤	11月1日剩余	11月2日剩余
初始	2间	1间
甲成功预订一间	1间	0间
乙申请同一区间，因2日无房整体失败	1间	0间
甲在合法条件下取消	2间	1间

价格与订单修改

订单保存逐夜成交价及总价，总价为逐夜单价乘间数的合计。看房后价格变化必须让顾客重新确认；已生成订单不随酒店后来调价变动。待确认订单改期成功时，将旧、新区间的房量按净变化一起处理，并重新核价、重置30分钟计时；失败保留原订单和原价格。重叠夜不能重复扣减，也不能把自己的原预留当作他人的占用。

2.2 主要数据之间的关系

数据对象	主要内容及关联
用户与角色	唯一用户编号、认证资料及角色；工作人员绑定唯一酒店；顾客关联本人订单。
酒店	唯一酒店编号、城市地址、联系方式和营业状态；一酒店关联多个房型及工作人员。
房型	唯一房型编号、所属酒店、名称、容量和房间总数；不管理具体房间号。
房型日历	以房型和日期共同标识，记录当日供给总量、价格、停售及相关占用；同一组合不可重复。
订单	唯一订单编号，关联顾客、酒店和房型，保存日期、间数、人数、联系人、状态和时间。
逐夜成交快照	关联订单与住宿日，保存成交单价；历史价格不被酒店后来调价覆盖。
预留明细	表达订单对各住宿日的间数占用；可由关联记录实现，不预设具体数据库实现方式。
请求与操作日志	请求标识用于安全重试；日志关联操作人、对象、动作、结果和前后状态。

关联、唯一性与更新约束

用户、酒店、房型和订单分别具有唯一标识；同一房型同一日期只有一条库存主记录。同一请求重发不生成新订单，但同一顾客主动发起不同请求可有多笔同日期订单。订单不得引用不存在的顾客、酒店或房型，取消或停业不删除历史记录。

某日剩余房量等于供给总量减仍应占用的订单房量，调减供给必须覆盖已有占用。创建、改期、取消、拒绝、超时与未入住处理，必须同步维护订单及受影响的全部住宿日；任一环节失败，整体撤回，不能只扣其中几晚。网络中断后通过原请求或订单查询核对结果，不能盲目再建一单。

统计口径

酒店人员查看本酒店，管理员汇总全站。有效预订数仅包含已确认、已入住、已退房；间夜数为每单间数乘住宿夜数，按计划入住日归入查询区间，不按实际发生夜拆分。示例：两间三晚、一间一晚、一间两晚共三单九间夜；待确认及取消、拒绝、超时、未入住均不计入。日期区间端点仍需后续约定，不加入营业收入或入住率指标。

2.3 业务状态和状态转换

分析对象为预订订单，共八种有效状态。前四个构成正常流程，其余为非正常终结结果。管理员异常处理保留原因，不能随意覆盖终态。

当前状态	含义与后续约束
待确认	已占用全程预留，等待本酒店确认，可按规则修改或取消。
已确认	酒店接受预订；不重复扣库存，可办理入住或在截止前取消。
已入住	现场办理入住；不能直接取消。
已退房	正常结束；不能再入住或退回已入住。
已取消	顾客合法取消或管理员异常取消；不能再用于入住。
已拒绝	酒店拒绝待确认申请；不能恢复确认。
已超时	待确认30分钟未处理；具体截止竞争边界待确认。
未入住	入住日次日零点仍未到店；释放未来夜，不能再入住。

允许转换	触发者、条件及库存效果
新提交 → 待确认	顾客；全程库存与建单同时成功，逐夜预留。
待确认 → 已确认	本酒店人员；当前仍合法，保留预留，不再次扣减。
待确认 → 已拒绝	本酒店人员；释放未消费的预留。
待确认 → 已取消	顾客；原预留只释放一次。
待确认 → 已超时	系统；创建/成功修改起30分钟，释放预留。
已确认 → 已入住	本酒店人员；核验且符合入住日期。
已确认 → 已取消	顾客；未入住且在入住日当地18:00之前。
已确认 → 未入住	系统；入住日次日00:00仍未入住，仅释放未来夜。
已入住 → 已退房	本酒店人员；正常退房，不释放已消费历史夜。
待确认/已确认 → 已取消	管理员；临时停业逐单记原因并通知顾客。

禁止：终态转待确认或重新入住、已入住直接取消、已退房退回已入住、其他酒店人员办理、旧版本跳过当前状态检查。确认和取消竞争时，先成功确认后仍需检查取消截止；先成功取消则确认失败。

2.4 权限与异常处理

主体	权限边界
顾客/游客	游客只查公开信息；顾客只读写本人订单，在允许状态与时限内修改取消。
酒店工作人员	仅管理绑定酒店的房型、价量、停售，处理该酒店订单及查询相关统计、日志。
平台管理员	审核与启停酒店、创建停用工作人员、处置异常、全站统计日志；不任意改价或覆盖终态。

异常或冲突	处理原则
最后一间与跨日无房	最多一单成功；任一晚不足整单失败，不拆单、不留下半段预留。
重复提交/网络重试	原请求返回原结果，不能重复建单或扣库存；有意新订使用新请求。
旧页面/价格变化	重新核对版本、状态、库存和价格；拒绝陈旧写入或让顾客重新确认。
超时与确认竞争	只发生一次有效变化和一次释放；到期后任务未落库的严格规则尚待确认。
临时停业/停售	停止新订；已有未入住订单按原因逐单处理；已入住人工协调、不直接抹去。
未入住	入住日次日00:00判定；一晚单无未来夜可释放，三晚单只释放后两晚。

2.5 非功能需求与通过标准

对象	条件、指标与判断方式
查询性能（待确认）	1万酒店、5万房型、10万订单，20并发共100次，至少95次2秒内成功；失败不剔除，环境及逐日日历规模待补。
预订性能（待确认）	同环境20并发100次，至少95次3秒内明确结果，任何情况不得超卖；补充充分库存成功场景，防止以全部拒单通过。
安全性（已确认）	三角色至少30组非法请求全部拒绝、业务数据不变；密码加盐单向哈希；日志与订单遵守授权范围及脱敏。
可靠性（已确认）	每24小时备份，模拟故障2小时内恢复至最近备份，损失不超过24小时；普通事务必须整体成功或失败。
易用性（已确认）	5名新手在桌面和手机完成查询及预订，至少4名4分钟内独立完成，错误提示可理解；双端计时细节尚需明确。

本表是需求验收目标，不是已经执行的软件性能、安全或恢复测试报告。

3 实验总结

3.1 访谈与需求整理中的困难及处理

第一轮回答留下确认时限、取消截止、未入住判断、日志保留和质量指标等待定项。跟进材料明确30分钟保留、入住日18:00前取消、次日零点未入住、180天日志，以及性能、安全、恢复与易用性阈值。整理时以第二轮更具体的规则为准，同时保留第一轮原话，避免覆盖来源。

另一项困难是材料自带模拟声明，与用户说明的实际确认情况不同。处理方式是保留原文，另记用户提供的姓名、日期、QQ方式及逐项确认说明；不补造时分，不把AI稿改称QQ逐字原始记录。

3.2 人工核对与修改结果

先原样提交首次AI完整需求，再建立lab1-ai-draft。随后AI辅助给出六项预审内容，商世雄明确回复“已核对并认可这六项处理”，该消息以HUM-001记录。没有故意诱导错误，也没有为凑数量只改排版。

审查项	实质处理
REV-001 保留	手算跨日预留、失败及取消后的2/1、1/0、2/1库存，保留正确主规则。
REV-002 修改	区分供给总量、已有占用、剩余量，防止对剩余量再次扣减。
REV-003 补充	修改订单时补测新旧日期重叠和自身预留，失败仍保留原订单。
REV-004 修改	明确超时竞争缺口及边界测试，保留待确认，不编造唯一答案。
REV-005 补充	以一晚/三晚未入住和三单九间夜核对未来夜释放、统计归属。
REV-006 保留	保留量化非功能阈值，性能环境未定项不假装已经验收。

3.3 AI的作用与局限

AI帮助将分散回答整理为稳定编号、统一字段和可追溯来源，便于查找权限、状态及异常覆盖，也能构造具体边界案例。局限是无法证明线下访谈实际发生、替甲方决定未回答的问题，或仅凭文字保证库存实现正确。最终仍须本人核对来源与推理；需求验收方法要在后续实现后实际执行。完整交互与全部修订过程保存在chat.txt，需求正文独立保存在requirements.md。

4 版本信息

公开仓库：https://github.com/bear0327/software-engineering-lab

分支名称：main

固定标签与完整提交编号

lab1-ai-draft

3ae0b8f1a288cd36bac78c7a09a09dcd302b9e3c

lab1-final

8c93bcc59eae82d714598a7e86b4d25480d04fd2

两个标签均在本报告生成前创建，未移动、删除或覆盖。首次提交包含完整AI初稿和已有过程记录；最终提交包含本人核对后的同名需求文件及过程记录。报告在标签固定后生成，不包含在lab1-final提交中。

仍需后续沟通的事项

需求编号	未明确部分及当前处理
REQ-010	30分钟到期但后台任务未提交时能否确认；保留待确认并列边界用例。
REQ-017	停售期间原订单是否允许扩大间数或改日期；不推定可无限增加占用。
REQ-021 / 022	性能硬件、软件网络、逐日日历规模与负载参数；保留原阈值，环境待补。
其他边界说明	酒店当地时区存储、无日期查询价格、请求标识内容冲突、统计端点、双端计时细节均明确提示，未伪写成新增已确认答复。

提交一致性与核对结果

最终共26条独立编号需求，22条已确认，其中18条功能、3条非功能、1条约束；4条待确认。十字段顺序、来源编号、关联需求、编号唯一性及已确认数量已进行文档结构检查。至少五条覆盖异常、边界或冲突，chat.txt含六项本人认可的代表性审查。

提交目录为实验1_241820122_商世雄，只包含report.pdf、requirements.md、chat.txt。格式修订通过main分支追加提交归档，保留上述两个固定标签。requirements.md内容未变，chat.txt已按模板精简，因此当前修订版不再与旧lab1-final中的chat.txt相同；上述标签编号仍对应原定稿。软件功能与非功能测试尚未运行，本次验证仅针对材料和文档。